

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、什麼是指數函數

指數函數的一般式

$$y = a^x$$

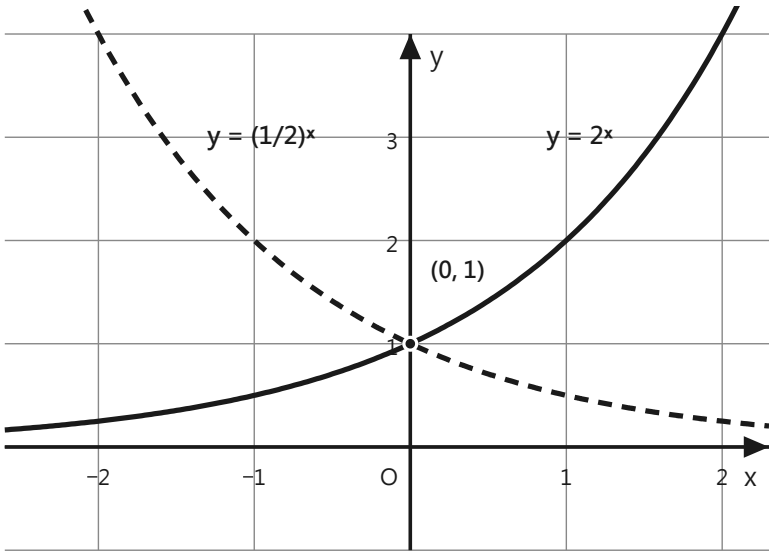
其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ， x 可以是任何實數。

a 叫做底數（寫在下面）， x 叫做指數（寫在上面）。

為什麼規定 $a > 0$ ？ 若 $a = -4$ ，當 $x = 0.5$ 時 $(-4)^{0.5}$ 就是 -4 的平方根，在實數範圍內沒有意義。

為什麼規定 $a \neq 1$ ？ 1^x 無論 x 是多少都等於 1 ，畫出來是一條水平直線，不是指數函數。

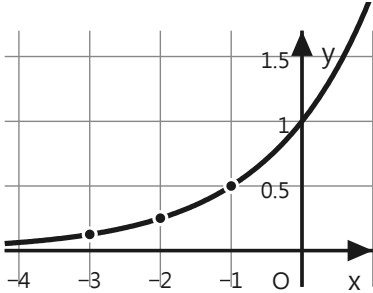
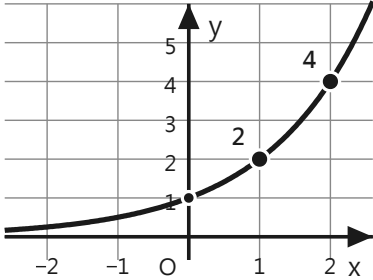
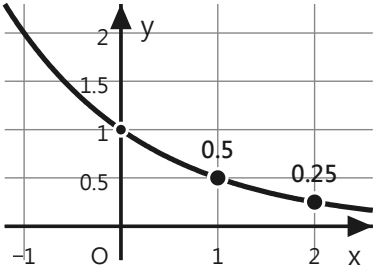
二、兩型指數函數的圖



實線是 $y = 2^x$ （底數大於 1），虛線是 $y = (\frac{1}{2})^x$ （底數在 0 與 1 之間）。兩條線都穿過同一點。

三、圖上看到什麼，算式就寫什麼

圖形上看到什麼	算式上寫什麼
	兩條線都穿過 (0, 1)。 因為 $a^0 = 1$ （任何非零數的 0 次方都是 1）， 所以不論底數 a 是多少，圖必定經過定點 (0, 1)。

圖形上看到什麼	算式上寫什麼
	線越向左走越貼近 x 軸，但永遠碰不到。 $2^{-1} = 0.5$ $2^{-2} = 0.25$ $2^{-3} = 0.125$ 值越來越細但不會變成 0，所以值域是 $y > 0$。
	由左下升到右上：x 每加 1，y 變成 2 倍。 $2^0 = 1 \rightarrow 2^1 = 2 \rightarrow 2^2 = 4$ 底數 $a > 1$ 時遞增：x 越大，y 越大。
	由左上跌到右下：x 每加 1，y 減一半。 $(\frac{1}{2})^0 = 1 \rightarrow (\frac{1}{2})^1 = 0.5 \rightarrow (\frac{1}{2})^2 = 0.25$ 底數 $0 < a < 1$ 時遞減：x 越大，y 越細。

四、範例一：不用計算機，比較 $2^{0.5}$ 與 $2^{0.3}$ 的大小

算式	這一步在做什麼
$y = 2^x$	兩個數都是 2 的次方，先認出它們屬於同一條線
底數 $2 > 1$	對照第三節第三列： $a > 1$ 型 $\rightarrow$ 遞增
$0.5 > 0.3$	先比指數 (x) 誰大
$2^{0.5} > 2^{0.3}$	遞增： x 大的， y 也大
$\therefore 2^{0.5} > 2^{0.3}$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出結論

五、範例二：已知圖經過 (2, 9)，求底數 a

算式	這一步在做什麼
把點 (2, 9) 代入	「圖經過某點」就是把該點坐標代入函數式
$a^2 = 9$	得到一條關於 a 的方程
$a = 3$ 或 $a = -3$	兩邊開平方，分成兩支寫
底數規定 $a > 0$	所以 $a = -3$ 要捨去（底數不能是負數）
$3 > 1$	對照第三節第三列： $a > 1$ 型 → 遞增
$\therefore a = 3$ ，圖由左下升到右上	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

六、這一課最容易錯的三個位

常見寫法	正確寫法
$y = 2^x$ 的值域是所有實數。	※ 差在這裡：圖永遠在 x 軸上方，取不到 0 也取不到負數。 值域是 $y > 0$。
$y = 1^x$ 都算是指數函數。	※ 差在這裡：定義規定 $a \neq 1$ 。 $1^x = 1$ 畫出來是一條水平直線，不是指數函數。
$a^0 = 0$ ，所以圖經過 (0, 0)。	※ 差在這裡：任何非零數的 0 次方都等於 1。 $a^0 = 1$，所以圖經過 (0, 1)。

接下來請拿《課堂練習——4.2 指數函數》，依照上面「圖上看到什麼、算式就寫什麼」這套框架，完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌對照
輔助設計	D7 提示卡（另出《工具卡_4.2指數函數》：指數圖像卡兩型）、D14 錯誤分析對比（第六節，對應簡報 L3 第 9 頁三個易錯位）
選用理由	數學結構 S4「函數與圖像」，核心瓶頸是「底數 $a \leftrightarrow$ 圖形走勢」的對應建立不起來；D5 把左邊的圖與右邊的算式逐列橫向對齊，學生每看懂圖上一件事，立刻在同一列看到它寫成什麼算式。
鷹架密度	抽離小班（A/B/C 各 2 題、作答空間標準+1 行、出工具卡）
褪除路徑	D5：練習A 圖已給、只需讀圖填答 → 練習B 只給算式，圖由學生自己描點畫出 → 練習C 圖與式皆不給，學生自己決定要不要畫草圖。 D7 圖像卡：教案第 1 節先發 $a > 1$ 型 → 第 2 節補齊兩型 → 第 3 課（4.3 反函數）起收起卡片，改為口頭提問「這條是哪一型」→ 測考不帶入。 D14：第一次見到三欄對比 → 之後只給「常見寫法」一欄要學生自己改正 → 最後只問一句「這題有一個常見陷阱，是什麼」。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（配合簡報 L3 第 2 頁的四件事）、F4 過程導向回饋：比大小題把「認出型」與「比指數」分開給分
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（指數圖像卡）、a6 增加行距／放大作答欄、a7 調整計分標準（步驟分）